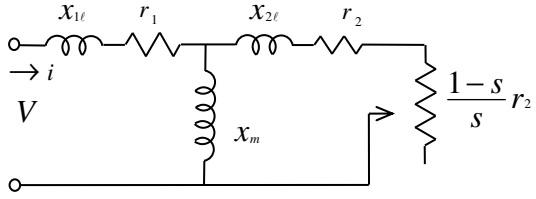


5. 1 誘導機

誘導機の簡略モデルには種々のものがあるが、ここでは電力系統動特性解析に一般に用いられている同期機モデルと同等のレベルのものを考える。

(1) 等価回路と標準定数

誘導機の等価回路を第5-1-1図に示す。またこの基本式を(5.1.1)～(5.1.3)式に示す。(5.1.1)式は回転子回路，(5.1.2)式は回転子磁束を表す。



$x_1 = x_{1\ell} + x_m$	r_1	: 一次抵抗
$x_2 = x_{2\ell} + x_m$	r_2	: 二次抵抗
	$x_{1\ell}$	: 一次漏れリアクタンス
	$x_{2\ell}$	: 二次漏れリアクタンス
	x_m	: 励磁リアクタンス
	s	: すべり

第5-1-1図 誘導機等価回路

$$\begin{cases} v_d = r_1 i_{1d} + p\phi_{1d} - \omega_0 \phi_{1q} \\ v_q = r_1 i_{1q} + p\phi_{1q} + \omega_0 \phi_{1d} \\ 0 = r_2 i_{2d} + p\phi_{2d} + (\omega_0 - \omega)\phi_{2q} \\ 0 = r_2 i_{2q} + p\phi_{2q} + (\omega_0 - \omega)\phi_{2d} \end{cases} \quad (5.1.1)$$

$$\begin{cases} \phi_{1d} = X_1 i_{1d} + X_m i_{2d} \\ \phi_{1q} = X_1 i_{1q} + X_m i_{2q} \\ \phi_{2d} = X_m i_{1d} + X_2 i_{2d} \\ \phi_{2q} = X_m i_{1q} + X_2 i_{2q} \end{cases} \quad (5.1.2)$$

(5.1.3)式の固定子回路の代数式，(5.1.4)式の回転子回路の代数式，(5.1.5)式の電磁トルク式を組み合わせたものが一組の誘導機簡略モデルを与える。

$$\begin{cases} v_d = r'_1 i_{1d} - \omega_0 X'_1 i_{1q} - \frac{X_m r_2}{X_2^2} \phi_{2d} - \frac{X_m \omega}{X_2^2} \phi_{2q} \\ v_q = r'_1 i_{1q} + \omega_0 X'_1 i_{1d} - \frac{X_m r_2}{X_2^2} \phi_{2q} + \frac{X_m \omega}{X_2^2} \phi_{2d} \end{cases} \quad (5.1.3)$$

$$\text{ここで, } r'_1 = r_1 + \frac{X_m^2}{X_2^2} r_2$$

$$\begin{cases} p\phi_{2d} = -\frac{r_2}{X_2} \phi_{2d} + \frac{r_2 X_m}{X_2} i_{1d} + (\omega_0 - \omega)\phi_{2q} \\ p\phi_{2q} = -\frac{r_2}{X_2} \phi_{2q} + \frac{r_2 X_m}{X_2} i_{1q} - (\omega_0 - \omega)\phi_{2d} \end{cases} \quad (5.1.4)$$

$$T_E = \frac{X_m}{X_2} (i_{1q} \phi_{2d} - i_{1d} \phi_{2q}) \quad (5.1.5)$$

誘導機の定数は容量、電圧、極数、型式、構造、用途などによりかなりばらつきを見せるが、大まかな傾向をつかむためには容量との相関を見れば良い。

ここでは内外の 238 台分のデータをもとに、1 kW 未満、1 ～10kW、10～100kW、100kW～1000kW、1000kW 以上の各階級に定数の平均値を求め、容量の関数として標準定数を求める。第 5－1－2 図から、誘導機定格出力を C (kW) として

$$\left\{ \begin{array}{l} r_1 = r_2 = 0.03 - 0.02 (\log_{10} C - 1.5) + 0.00475 (\log_{10} C - 2.45) \text{ (p.u.)} \\ x_m = 3.0 + 2.0 \tanh (0.11y^3 + 0.32y^2 + 0.83y) \text{ (p.u.)} \\ \text{(ただし、} y = \log_{10} C - 1.5 \text{)} \\ x_1 = x_2 = 0.1 \text{ (p.u.)} \\ J = 0.55 + 0.15 \tanh 1.68 (\log_{10} C - 1.75) \text{ (sec)} \end{array} \right. \quad (5.1.6)$$

ここで $r_1 = r_2$ としたのは、統計から得られた傾向を根拠にしているもので $x_1 = x_2$ としたものは、その配分比率が解析結果に有意な差異を与えないという事実による。また単位慣性定数 J の単位が出力トルクをベースとしたものであることには注意を要する。

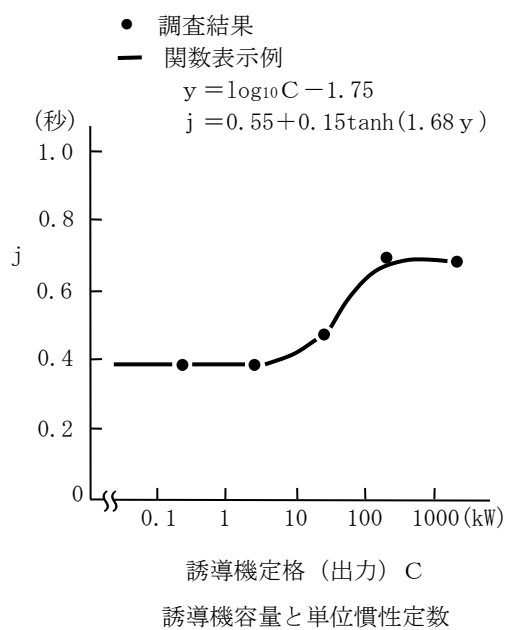
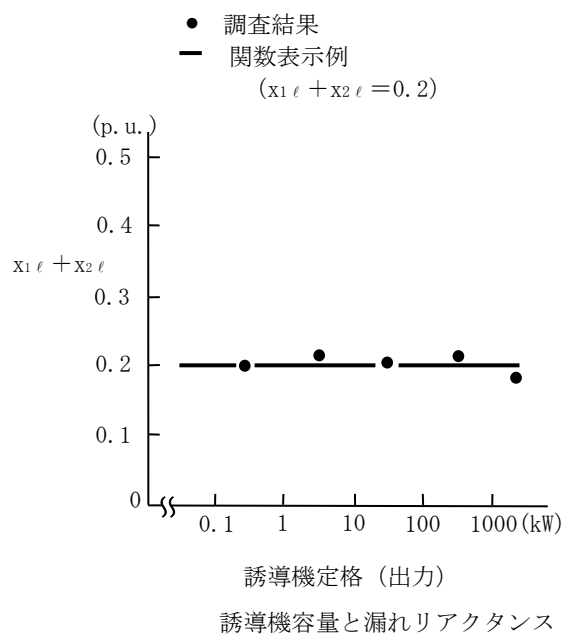
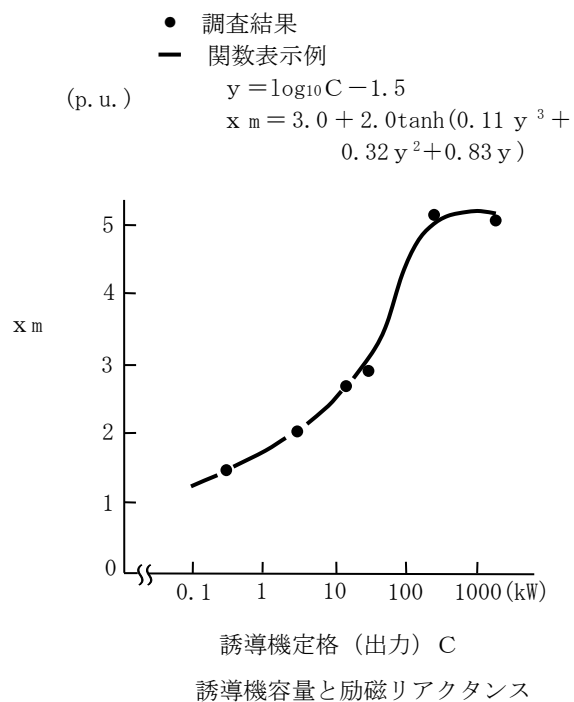
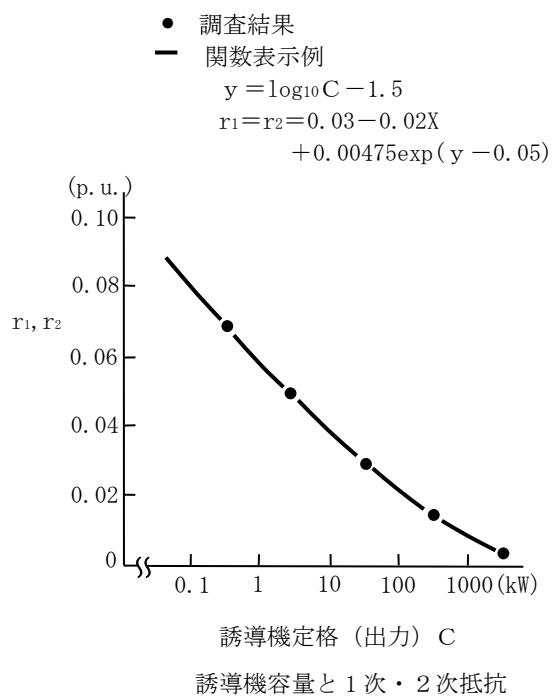
なお、誘導発電機や数千 kW 以上の大容量誘導電動機については個有のデータを入力することが望ましい。

KVA ベースの H が知られているときは、定格すべり s_R 、効率 η_R 、力率 $P f_R$ より

$$J = 2 (1 - s_R) H / \eta_R \cdot P f_R \quad \dots\dots\dots (5.1.7)$$

また kW 出力ベースの H が知られているときは

$$J = 2 (1 - s_R) H \quad \dots\dots\dots (5.1.8)$$



第5-1-2図 誘導機容量と諸定数

(2) 初期値の取扱い

潮流計算から指定されるノード・データとして $|V|=V_0$ 、 $PL=P_0$ 、 $QL=Q_0$ がある。本プログラムは、 V_0 、 αP_0 (α : 誘導機の有効電力に占める比率) から、無効電力 Q_{im} を内部で算定する。その結果、 $P_0(1-\alpha)$ 、 Q_0-Q_{im} はインピーダンス負荷としてノードに付け加えられる。

第5-1-1表 誘導電動機の各種定数の調査結果

項 目 \ 容 量	1 kW 未満	1 kW～ 10kW	10kW～ 100kW	100kW～ 1000kW
一次抵抗 (≡二次抵抗) $r_1 (r_2)$ (p.u.)	0.05～0.07	0.04～0.08	0.01～0.05	0.01～0.03
一次、二次漏れリアクタンス $x_{1\ell} \cdot x_{2\ell}$ (p.u.)	0.1～0.25	0.1～0.4	0.15～0.45	0.15～0.20
励磁リアクタンス x_m (p.u.)	1.0～4.0	2.0～7.0	3.0～9.0	4.0～7.0
単位慣性定数 J (秒)	0.1～1.0 (モータ単体のみの全体値)			

(3) 誘導発電機データの指定方法について

Y法誘導機モデル(Mカード)では基本的には負荷と同じに扱われている。このため、電動機として動作する場合を正方向としている。発電機として使用する場合は発電機出力初期値をノードデータ(Nカード)の有効電力負荷(PL0)に負の値で指定する。

図5-1-2に発電機の出力指定のデータ例を、図5-1-3に誘導機データのデータ例を示す。

```
@-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8
@
N      10                                PL0      QL0
                                -0.100      0.05
                                IG-data
```

図5-1-2 発電機有効電力初期値、無効電力初期値の指定(Nカード)データ入力例
(発電機初期出力: $P+jQ=0.1-j0.05$ [pu]を指定する場合)

```
@-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8
@
M      10      1      1      0.388      0.320      0.0
99999. -99999.
@ TQA      TQB      TQC      X1[pu]      X2      XM      R1      R2
M 0.0      0.0      1.0      0.0708      0.10877      2.5871      0.00913      0.01536
```

図5-1-3 誘導機データ指定(Mカード)データ入力例

(4) 誘導機発電機の機械トルクの変更方法

例えば風力発電機を模擬する場合に、制御用任意ブロック(Rカード)を用いて誘導発電機の機械トルクを変更することができる。図5-1-4に示す誘導発電機と無限大母線で構成される一機無限大母線モデル系統において、風力発電機の出力が正弦波状に変動すると仮定した場合に、機械トルクを変動させた場合の例を示す。

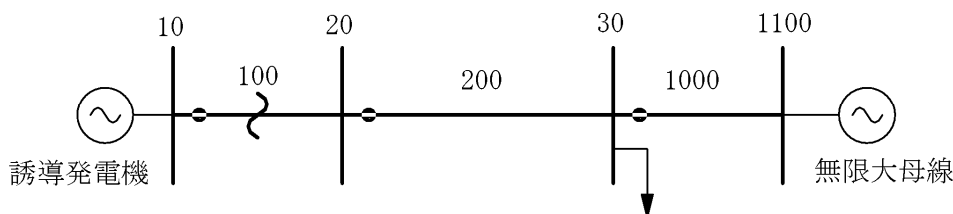


図5-1-4 一機無限大母線モデル系統図

機械トルクの変更は任意制御ブロックの「TMOT」ブロックを使用する。TMOTの入力は初期トルクの倍数を入力する。($T_{new} = \alpha \times T_0$ として計算されるので α を入力値とする。)

図5-1-5に任意制御ブロックを用いて作成した機械トルクを正弦波状に変動させる制御ブロックの構成を示す。変動周期(OMEGA)と時間(TT)より $\sin \omega t$ の信号(PSIN)を作成し、その信号をTMOTブロックに入力することにより機械トルクを正弦波状に変化させる。

図5-1-6は図5-1-5に示したブロックのY法データである。

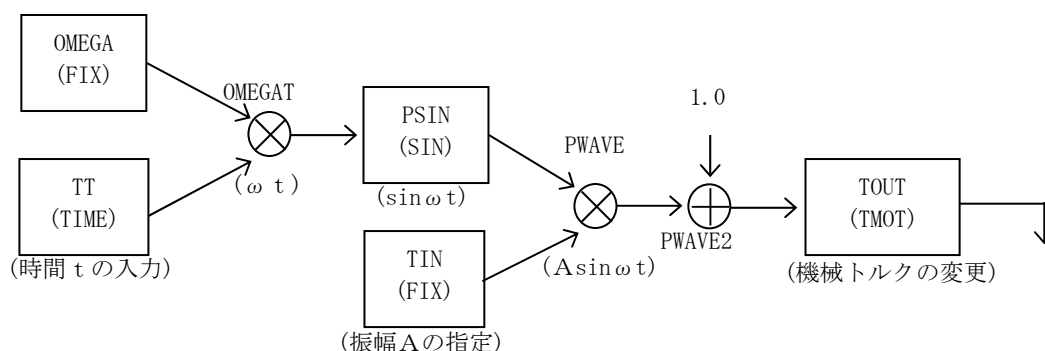


図5-1-5 任意制御ブロックによる機械トルクを正弦波状に変化させるブロック例

@	1	2	3	4	5	6
RCONTROL	BLOCK	CONST	LINK	DETECT1	DETECT2	
R PVHB	B-1	C-1	10			
RBLOCK	B-1					
ROMEGA	FIX	(周期 ω の指定)				
RTIN	FIX	(振幅 A の指定)				
RTT	TIME					
ROMEGAT	MULTI	OMEGA	TT			
RPSIN	SIN	OMEGAT				
RPWAVE	MULTI	PSIN	TIN			
RPWAVE2	ADD	PWAVE	1.0			(TMOT は倍数なので 1.0 を足す)
RTOUT	TMOT	LINK	PWAVE2			
RCONST	C-1					
RSUFIX	K	T	TD	U	L	
ROMEGA	3.14	(周期 ω の指定値)				
RTIN	0.50	(振幅 A の指定値)				

図5-1-6 機械トルクを正弦波状に変化させる任意制御ブロックデータ例

図 5-1-7 に機械トルクの変動指令値(TOUT 入力値)、図 5-1-8 に誘導発電機の軸トルクの波形を示す。
Y 法ではトルクの符号が、電動機の場合に正、発電機の場合に負となることに注意が必要である。
図より $T_{new} = \alpha \times T_0$ (α : TOUT の値、 T_0 : 軸トルク初期値) の関係となっていることが確認できる。

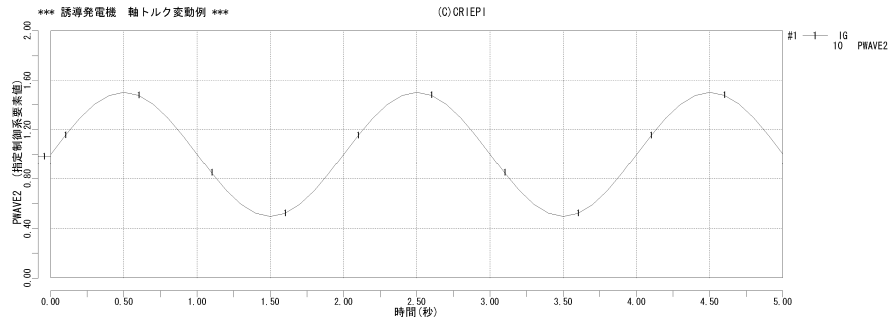


図 5-1-7 機械トルクの変動指令値(TOUT 入力値)

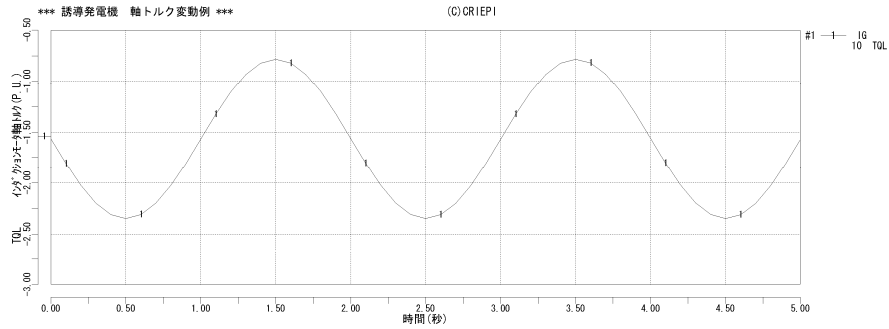


図 5-1-8 誘導発電機軸トルク波形